

1과목 : 환경생태학개론

1. 섬모충류의 짙신벌레의 세포안에 단세포의 조류가 들어있는 것 같이 서로 다른 생물들끼리 서로 이익을 주고 받는 관계를 무엇이라 하는가?

- ① 외부공생 ② 청결공생
③ 편리공생 ④ 상리공생

2. 호수의 부영양화 현상이 진행될 때의 특징으로 옳은 것은?

- ① 수질이 개선되는 효과가 있다.
② 병원균의 수가 증가하고 호기성으로 변한다.
③ 식물플랑크톤이 대량 발생되어 수질이 악화되기 쉽다.
④ 영양염으로 인하여 어류가 증식하기 좋은 환경이 된다.

3. 생태천이상 성숙단계에서 나타나는 군집에너지 특성이 아닌 것은?

- ① 총생산량/군집호흡량>
② 총생산량/현존생체량이 낮다.
③ 순군집생산량이 낮다.
④ 유지생체량/단위에너지흐름이 낮다.

4. 환경요인 중 영양물질의 양이 생물체의 성장을 제한한다고 주장한 학자는?

- ① 아인슈타인 ② 가우스
③ 리비히 ④ 파스퇴르

5. 하천에 어느 정도의 유기물이 유입되더라도 물리·화학·생물학적 작용에 의하여 어느 정도 깨끗해지는 작용은?

- ① 자정작용 ② 이온화작용
③ 삼투작용 ④ 평형작용

6. 연안생태계 보전 및 복원방침으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 회피·저감의 경우 타당성 및 대상(代償)조치를 검토하고 그것에 대한 효과 및 영향 조사
② 다양하고 유일한 생태계 기능을 가진 곳은 기능 전체를 복원
③ 대상 조치의 실행에 의한 생태계에 악영향이 없음
④ 인공간척지를 조성하는 경우 사후 관리체계를 수립

7. 오존층을 잘못 설명한 것은?

- ① 오존의 생성은 태양의 복사량에 좌우되기 때문에 계절에 따라 차이가 있다.
② 오존층은 태양으로부터 방출되는 자외선을 흡수하여 지구로 도달하는 자외선을 막아 주는 역할을 한다.
③ 오존층을 파괴하는 주 물질은 이산화탄소이다.
④ 오존(O₃)은 산소분자(O₂)와 산소원자(O)가 결합되어 생성된 물질이다.

8. 다음 생태계 내 종 및 개체군 사이의 상호작용이 옳게 연결된 것은?

- ① 중립 - 상호관계는 서로에게 해를 끼침
② 상리공생 - 상호관계는 서로에게 유익함
③ 기생 - 어느 한 쪽에게는 유익하며 다른 한쪽에게는 영향이 없음
④ 경쟁 - 각각의 종과 종 사이에 직접적 또는 간접적으로 영향이 없음

9. 일정한 지역의 군집 내에서 중요한 역할을 수행하고, 다른 종에 영향을 크게 미치는 종을 무엇이라 하는가?

- ① 저위유사종 ② 희귀종
③ 우점종 ④ 천연기념물

10. 팜파스(pampas)와 벨트(veldt), 사바나(savanna)가 해당하는 생물군계는?

- ① 툰드라 ② 초원
③ 열대우림 ④ 사막

11. 적조현상의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 플랑크톤의 이상 대증식 결과이다.
② 담수의 경우 취수과정에서 살조제인 황산동(CuSO₄)을 투여한다.
③ 연안해역에 대한 영양염류의 농도, 해수의 온도, 해류의 흐름 등에 대한 환경 monitoring system 의 구축이 필요하다.
④ 해수 색을 적색으로 변화시킬 때에 국한되는 용어이다.

12. 다음 중 육수생태계를 조사하기 위한 항목이 아닌 것은?

- ① 수생식물 및 식생 ② 어류
③ 조류 ④ 염생식물

13. 습지의 생태복원계획을 수립하기 위해 서식처 원형(prototype)을 조사하려고 한다. 생태계 구조의 조사에 해당하지 않는 것은?

- ① 호안의 경사 ② 생체량
③ 수심 조건 ④ 유속

14. 다음 중 지구온실효과에 영향을 주는 요인이 가장 적은 것은?

- ① 산소 ② 이산화탄소
③ 메탄 ④ 염화불화탄소

15. 부들, 달뿌리풀, 택사, 보풀, 줄 등의 식물들을 도입하기에 가장 적합한 환경은?

- ① 고산지대 ② 인공지반
③ 수변지역 ④ 중위도의 산림

16. 다음 설명에 해당하는 곳은?

식물의 생육기간이 60일 이하로 짧고, 큰 나무가 자라지 못한다. 이 지대는 산림한계보다도 북쪽의 극지에 해당한다. 주로 지의류, 선태류 등이 무성하다. 이 지대는 가장 따뜻한 달의 연평균기온이 10°C 이하이다.

- ① 사막 ② 툰드라
③ 타이가 ④ 열대우림

17. 침엽수림대에서 발달하는 토양은?

- ① 갈색토 ② 적색토
③ 흑색초원토 ④ 포드졸토

18. 다음 중 ()안에 들어갈 수치를 순서대로 나열한 것은?

해양은 지구 전체 표면적(5억 1천만 km²)의 약 ()
를 차지할 정도로, 지구의 많은 부분을 차지하고
있다. 또한, 지구상의 물은 크게 담수와 해수로 나
눌 수 있는데, 이 중 해수는 약 ()를 차지하고
있다.

- ① 50%, 50% ② 60%, 79%
③ 60%, 86% ④ 71%, 99%

19. 수중에서 1차 생산력을 측정하는 적합한 방법은?

- ① 수확법 ② 이산화탄소법
③ 산소측정법 ④ 엽록소법

20. 다음 중 경제배타의 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 두 종이 똑같은 생태적 지위를 점유할 수 없다는 생태적 지위의 개념이 들어 있다.
② Gause의 법칙으로도 불린다.
③ 한 자원에 대한 심한 경쟁에서 한 종은 멸종하고 다른 종은 살아남는다.
④ 자원경쟁의 결과 항상 두 종은 공존하게 된다.

2과목 : 환경학개론

21. 환경경제이론에 있어서 환경가치추정방법이 아닌 것은?

- ① 지불용의액에 의한 추정 ② 여행비용에 의한 추정
③ 환경가치에 의한 추정 ④ 속성가격에 의한 추정

22. 생태계의 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물질은 생태계 내에서 순환한다.
② 에너지 흐름은 양방향으로 흐른다.
③ 생태계의 구조는 환경이 변해도 일정하다.
④ 생물종이 다양할수록 생태계는 불안정하다.

23. 도시지역의 환경지표로서 도시자연식생의 교란정도를 파악하기 위해 귀화율이 활용되고 있다. 어떤 도시지역의 관속 식물종수가 250종이고 귀화식물 출현종수가 42종이라 할때의 귀화율은?

- ① 약 6% ② 약 12%
③ 약 17% ④ 약 25%

24. 우리나라 환경정책의 발달 과정 중 국토환경용량 관리에 대한 내용을 적극적으로 다루게 된 시기는?

- ① 제 1기(~1997년까지) ② 제 2기(1977~1989년)
③ 제 3기(1990~1999년) ④ 제 4기(2000년 이후)

25. 다음 설명에 해당되는 것은?

시민의 입장에 서서 행정권의 남용을 막아주고, 폐쇄적인 관료주의 관행을 타파하고, 개혁추진과 민주적-정치적인 대변기능을 효과적으로 수행할 수 있는 행정통제메커니즘

- ① NGO ② Ombudsman
③ EIA ④ Partnership

26. 생태계보전지역(생태계가 특히 우수하거나 경관이 특히 수

려한 지역)이 지정되는 곳의 생태·자연도의 등급은?

- ① 3등급 ② 2등급
③ 1등급 ④ 5등급

27. 다음 중 환경분야에서 새롭게 대두된 생태도시와 유사한 개념으로서 거리가 먼 것은?

- ① 환경도시 ② 지속 가능한 도시
③ 행태도시 ④ 녹색도시

28. 공단지역과 기타 오염된 자연환경 개선을 목적으로 조성하는 다층구조의 숲으로서 환경과 서식처를 보전할 수 있는 형태의 숲은?

- ① 환경보전림 ② 보안림
③ 경관녹지 ④ 이치림

29. 환경영향평가 중 환경의 현황조사에 포함되는 평가항목이 아닌 것은?

- ① 생활환경 ② 사회·경제환경
③ 심리적 환경 ④ 자연환경

30. 다음 중 환경정책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환경정책이란 일반적으로 환경문제 해결을 위한 정부의 공공정책을 말한다.
② 환경오염의 제거 및 감소, 오염으로 인한 피해 감소 등의 세부 활동을 포함한다.
③ 환경정책은 앞으로 예상되는 문제를 다루며, 과거의 환경문제는 관심이 없다.
④ 환경정책은 지배원리, 시간, 조망 등 다른 공공정책과 차이를 보인다.

31. 우리나라에서 생태 네트워크를 구분하는 기준이 아닌 것은?

- ① 백두대간은 생태복원지역이다.
② 비무장지대는 핵심생태지역이다.
③ 생태통로지역은 핵심생태지역과 인접지역의 생태계의 연결통로이다.
④ 생태복원지역은 난개발로 훼손된 지역을 포함한다.

32. 다이아몬드(Jared Diamond)의 이론에 따른 효율적 녹지배치로 적절치 않은 것은?

- ① 작은 녹지 여러 개를 만들기보다는 합쳐서 큰 녹지를 만든다.
② 작은 녹지 여러 개를 한 곳에 집중시켜 배치시키기 보다는 여러 곳으로 분산시킨다.
③ 띠 모양의 녹지보다는 원모양의 녹지를 만든다.
④ 분산된 녹지는 생물이동통로를 만든다.

33. 환경용량이 고려되어야 하는 이유는?

- ① 이웃과의 친목도로를 위해
② 사회정의 실현을 위해
③ 환경의 변화 상태를 알기 위해
④ 경제활동에 의한 환경부하가 적은 사회를 실현하기 위해

34. 다음 중 지속가능한 발전(Sustainable development)의 이론이 제기된 배경과 거리가 먼 것은?

- ① 대중적인 빈곤 ② 지속적인 인구감소
③ 지구온난화와 기후변화 ④ 환경질의 파괴

35. 기상학과 대기오염에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 정상적인 조건하에서 배출된 오염물은 주변 공기보다 온도가 높다.
- ② 오염물의 농도는 기온이 역전 상태일 때 감소한다.
- ③ 기온 역전은 맑은 날 바람이 약한 아침에 일어난다.
- ④ 폭풍 발생시는 공기가 빠른 속도로 이동하기 때문에 오염물을 희석시킬 수 있다.

36. 현재 서울의 남산은 도로와 주거지 등에 의하여 고립된 섬과 같다. 즉, 서울의 남산은 녹지이지만 생물의 서식공간 및 이동로로서 기능은 충분히 발휘되지 않고 있다. 이렇게 패치화 된 공간을 연결해 주는 개념을 무엇이라 하는가?

- ① Allee의 효과 ② 녹지 네트워크
- ③ 항상성 작용 ④ 순화 작용

37. 기조성된 도시에서 자연보호와 종보호를 위한 지침으로 옳바른 것은?

- ① 도시전체의 자연개발은 도시의 발전방향과는 무관하게 계획되어야 한다.
- ② 도시개발에서 기존의 오픈스페이스와 생태계는 상황에 따라 보호되어야 한다.
- ③ 도시전체에서 비오톱 연결망을 구축하고 그 안에서 기존 오픈스페이스가 연결되도록 한다.
- ④ 지역의 특징적인 경관은 무시될 수 있다.

38. 다음 중 경쟁적배제(competitive exclusion)에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 생물 종은 동일 군집 안에서 동일한 지위를 가질 수 있다.
- ② 경쟁적배제는 종간경쟁(interspecific competition)의 결과이다.
- ③ 두 생물종이 동일한 서식지를 공유하기 위해서는 공통된 생태적 지위 범위를 넓혀야 한다.
- ④ 생물 종은 동일한 자원을 두고 다른 종이 멸종할 때 까지 경쟁한다.

39. 환경정책기본법상에서 환경보전 목표의 설정과 이의 달성을 위한 국가환경종합계획에 포함되지 않는 내용은?

- ① 생물다양성·생태계·경관 등 자연환경의 보전에 관한 사항
- ② 방사능오염물질의 관리에 관한 사항
- ③ 지역 주민참여에 관한 사항
- ④ 국토환경의 보전에 관한 사항

40. 생태네트워크의 기능과 필요성을 설명한 것으로 적절치 않은 것은?

- ① 생물다양성 보전 및 증진을 위한 종합적인 접근이다.
- ② 난개발로 훼손된 환경을 개선하기 위한 대안개념이다.
- ③ 도시에 산재한 생태적 공간을 유기적으로 연결하는 것이 초점이다.
- ④ 생태네트워크를 통한 도시생태계 복원을 위해 풍부한 비용투자가 이뤄져야 한다.

3과목 : 생태복원공학

41. 다음 시설물 중 자연형 하천 시공초기에 호안을 보호하는데 가장 좋은 것은?

- ① 식생매트 ② 거석
- ③ 수제 ④ 통나무방틀

42. 다음 산비탈사방녹화공사의 공종 중 기초사방공사의 공법에 해당하지 않는 것은?

- ① 누구막이 ② 바자엷기
- ③ 비탈흙막이 ④ 단굴기

43. 토양의 개량에 사용되는 토양개량제 중 토양을 부드럽고 탄력성이 있게 하며, 토양의 고결을 막기 위해 사용되고 점토질에는 통기성을 오히려 악화시키는 것은?

- ① 발포스티렌
- ② 피트모스
- ③ 메쉬 엘리먼트(mesh element)
- ④ 다공질 토양개량자재

44. 호수나 하천에 의해 발생하는 습지로 다양한 식생을 가지고 있는 습지는?

- ① 산성습원 ② 알칼리성습원
- ③ 늪 ④ 수변습지

45. 유량이 많을 때 유속이 빠른 집중류에 의해 발생하는 하상세굴로 형성되고, 수로의 사행 흐름측으로부터 약간 하류에 출현하는 것은?

- ① 여울 ② 사주
- ③ 못 ④ 보

46. 다음 중 비탈면에 생육하는 녹화용 초본식생이 비탈면 표면의 토양 침식 방지에 미치는 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초본류의 근계는 분포 밀도가 높아 빗물의 표층토 침투능력을 개선시키고, 빗물의 흐름을 억제한다.
- ② 고밀도의 초본류는 지표면에서 빗물의 유속은 억제하지만, 흐름에는 영향을 못 미친다.
- ③ 초본류의 잎이나 줄기는 빗물의 충격력을 감소시키지 못하므로, 침식방지에는 적합하지 못하다.
- ④ 초본류의 뿌리가 토양층에 고밀도보다 저밀도로 분포할 때 침식방지효과가 더 크다.

47. 사막의 녹화기술에 있어서 비사고정을 위한 녹화기술로 적합하지 못한 것은?

- ① 정사공법 ② 피복공법
- ③ 퇴사물세우기공법 ④ 줄돌쌓기공법

48. 다음 중 비탈면 녹화공법의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 붕괴 우려지의 보강
- ② 자연생태계의 회복과 보전
- ③ 황폐한 녹색환경의 회복과 보전
- ④ 식생경관의 조성과 보전

49. 다음의 지질관련 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 파쇄대(破碎帶) : 양반이 단층운동 등에서 파괴되어 세편화된 부분이 연결된 것이다.
- ② 변질(變質) : 지각운동 시에 강대한 수평응력이 작용해서 일어나는 암석의 변형과 지층의 교란현상이다.
- ③ 풍화(風化) : 풍화의 종류에는 물리적 풍화와 화학적 풍화가 있는데, 물리적 풍화는 주로 온도에 의해 발생한다.

- ④ 틈(節理) : 양반에서는 압축이나 인장응력에 의해 발생된다.

50. 다음 비탈면 녹화에 대한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 식생기반재 뿔어붙이기에서는 초본과 목본을 적당하게 혼합하되 외래도입초종의 발생기대본수는 $1000\text{본}/\text{m}^2$ 이 내로 제한한다.
 ② 비탈면의 기울기가 가파르면 파종량에 할증을 하여 주고, 북향인 곳은 남서향보다 10%이상 할증해준다.
 ③ 초본류 위주의 배합에서는 $1000\sim 2000\text{본}/\text{m}^2$ 정도를 표준 파종량으로 한다.
 ④ 외래도입초종이 너무 밀생하면 혼파한 자생종이 피압되므로 외래도입초종의 파종밀도는 가급적 낮추는 것이 좋다.

51. 다음 중 생물상 복원 가능성의 평가 기준은?

- ① 예코톱 ② 서식지의 감소
 ③ 종 다양성 ④ 환경 포텐셜

52. 다음 습지식물 중에서 정수식물에 해당하는 것은?

- ① 애기부들 ② 마름
 ③ 수련 ④ 물수세미

53. 조수의 영향을 받지 않는 지역에서 습지 인식을 위한 수문학적 지역의 분류를 할 때 각 범위와 지속정도에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 지속적으로 침수되어 있는 지역의 침수 지속정도는 100%임. (단, 침수가 평균수심 2m 초과)
 ② 반지속적 혹은 지속적으로 침수되어 있는 지역의 침수 지속정도는 50~75% 사이임. (단, 침수평균 수심이 2m 이하)
 ③ 계절적으로 침수되는 지역의 침수 지속정도는 12.5~25% 사이임.
 ④ 간헐적으로 또는 침수되지 않는 지역의 침수 지속정도는 5% 미만임 (단, 이러한 수문 성격을 지닌 지역은 습지가 아님)

54. 애반딧불이의 성장단계-환경구분-서식환경과의 관계로 틀린 것은?

- ① 알 - 산란장소 - 부드러운 흙이나 이끼, 풀 위에 산란함
 ② 유충 - 생활장소 - 수심은 5~50cm 정도이며, 물이 흐르지 않는 곳
 ③ 번데기 - 용화장소 - 제방, 논둑, 논바닥 등의 습지 있는 흙
 ④ 성충 - 휴식 및 비상공간 - 성충의 비상거리는 100m 정도임

55. 자연형 하천공사에 사용되는 재료의 설명으로 틀린 것은?

- ① 목재의 함수율은 18%이하로서 굵은 것, 갈라진 것, 웅이가 많은 것은 사용할 수 없다.
 ② 유공블록은 어류의 종류와 생태 환경유지에 적합해야 한다.
 ③ 꺾꽂이용 가지는 주가지가 1~2cm의 직경이어야 한다.
 ④ 갈대 및 억새근은 가을철 생장이 정지한 시기의 것을 채취한다.

56. 산림생태계의 천이과정을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 초본 → 목본

- ② 양수군 → 음수군

- ③ 고군집 교목 → 저군집 교목

- ④ 현존량 적음 → 현존량 많음

57. 야생조류와 인간의 거리관계를 나타내는 용어가 아닌 것은?

- ① 공격거리 ② 비간섭거리
 ③ 경계거리 ④ 회피거리

58. 토양의 층 가운데 위층으로부터 용탈된 점토질, 철분, 알루미늄 등의 물질이 축적되어 있는 층은?

- ① A₀층 ② A층
 ③ B층 ④ C층

59. 연공으로 조성된 지역에 토양을 조성하여 나무를 심으려 하는 모형 중 먼저 시공해야 하는 순서대로 기술된 것은?

- ① 토양 → 투수시트 → 배수층 → 방근시트 → 수목식재
 ② 방근시트 → 배수층 → 투수시트 → 토양 → 수목식재
 ③ 배수층 → 방근시트 → 투수시트 → 토양 → 수목식재
 ④ 투수시트 → 배수층 → 방근시트 → 토양 → 수목식재

60. 생태계 기능과 관련된 다음의 원리 중 맞는 설명은?

- ① 에너지는 전이과정에서 한층 양질의 에너지로 변화한다.
 ② 에너지와 물질의 흐름은 함께 순환하는 특성을 보여 재 활용 가능하다.
 ③ 에너지와 물질은 모두 전이과정에서 다른 형태로 변형될 뿐 소멸되지 않는다.
 ④ 야생 동물종은 한 서식처에서 다른 서식처로 이동하나 식물종의 대부분은 이동하지 않는다.

4과목 : 생태조사방법론

61. 어떤 생태계를 조사할 때에는 다음과 같은 항목을 조사하게 되는데 이러한 항목과 관계있는 것은?

조사항목 : 수생식물 및 식생, 동·식물플랑크톤, 머류, 양서류, 파충류, 기타 중요성이 인정되는 항목 추가

- ① 산림생태계 ② 육수생태계
 ③ 해양생태계 ④ 육상생태계

62. 낙엽주머니를 이용하여 낙엽의 분해정도를 확인하기 위하여 20×20cm의 낙엽주머니에 40g의 소나무 낙엽과 참나무 낙엽을 넣어 낙엽 속에 묻고 1년 후에 이를 회수하였다. 회수한 낙엽주머니속의 낙엽 건량을 측정하니 소나무는 최초의 70%가 남았는데 참나무는 100%가 남았다. 두 낙엽사이에 나타난 분해율의 차이가 발생한 원인을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 참나무 낙엽의 분해율이 소나무 낙엽의 분해율보다 원래 낮기 때문
 ② 참나무 낙엽에는 소나무보다 리그닌이 더 많이 존재하여 분해가 안 되기 때문
 ③ 낙엽의 양을 너무 많이 넣어 참나무 낙엽은 서로 겹쳐 수분의 유입이 없어 분해가 되지 않았으나, 소나무는 겹침이 덜하여 분해가 일어났기 때문
 ④ 소나무의 낙엽은 리그닌이 많아 표면이 분해되고 나면속에서 분해가 매우 활발히 일어나나, 참나무 낙엽은 항상 밖에서 분해가 일어나기 때문

63. Whittaker와 Marks는 나무의 생물량을 나무의 기저면적과 나무의 높이로 계산하는 식물 제안하였는데, 흉고높이의 기저직경이 2m이고 높이가 20m인 나무의 경우 생물량은?
 ① 20.0kg ② 31.4kg
 ③ 62.8kg ④ 125.6kg
64. 군집 1은 27종 군집 2는 23종 두 군집에서는 10종이 공통으로 포함되어 있는 군집유사도를 Jaccard 계수를 사용하여 계산하면 얼마인가?
 ① 20% ② 25%
 ③ 30% ④ 35%
65. 토양의 함수량을 측정할 때 토양을 건조시키는 온도(℃)는?
 ① 100 ② 80
 ③ 105 ④ 90
66. 수서생물군집의 생태현황을 조사하기 위하여 조사된 수질이 양호한 상류 계류에서 발견하기 어려운 수서 곤충상은?
 ① 하루살이류 ② 강도래류
 ③ 빈모충류 ④ 날도래류
67. 생물종의 개체수 제어에 작용하지 않는 중간 상호작용은?
 ① 기생 ② 포식
 ③ 편해 ④ 공생
68. 식물의 현존량(standing crop)을 바르게 설명한 것은?
 ① 식물이 광합성으로 생산한 유기물의 총량이다.
 ② 1차 총생산량에서 초식동물에 의해 소비되고 남은 양이다.
 ③ 어떤 시점에서 일정한 면적이나 공간에 존재하는 생물량이다.
 ④ 식물의 총광합성량에서 식물 자체의 호흡량을 뺀 나머지이다.
69. 표본조사를 하는 동안에 출생, 사망, 이주가 일정하여 변함이 없는 폐쇄집단에서 물고기를 100마리 잡아 표지를 한 후에 방류하였다. 다음 날에 200마리를 잡았는데 이 중 50마리가 표지되어 있었다. 이 집단의 크기를 추정하면?
 ① 250마리 ② 300마리
 ③ 350마리 ④ 400마리
70. Stream order가 대개 1~2에 해당되는 것은?
 ① 산간계곡 및 하천 ② 강
 ③ 하구 ④ 호수
71. 토양단면 및 토성과 관련하여 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 미국농무성체계의 미사는 0.002~0.10mm 크기의 입자이다.
 ② 건조지대에서 경관은 주로 C층에 형성된다.
 ③ L층(혹은 O층) 및 C층은 토양입자로 구성된 층이 아니다.
 ④ 토성을 측정하기 위해서는 토양 입자가 붙어있는 그대로 토양현탁액을 만든다.
72. 생물체를 구성하는 기본원소들은 생물권을 순환하며 지구의 구성성분이 생물의 구성성분이 되며 이러한 변환과정에 화학적 반응이 관여하게 되는데 이와 같은 순환을 무엇이라

하는가?

- ① 퇴적형 순환 ② 기체 순환
 ③ 무기화합물 순환 ④ 생지화학적 순환

73. 일반적으로 조류(鳥類)군집조사방법인 세력권 도식법으로 조사시 조사 횟수는?
 ① 1~2회 ② 3~4회
 ③ 5~6회 ④ 8~10회
74. 현장조사에 앞서 준비하는 사항이 아닌 것은?
 ① 문헌조사 및 검토
 ② 항공사진, 지도, 사진의 준비
 ③ 정보에 대한 요약 및 분석
 ④ 서식지에 대한 예비적 기재 내용
75. 작은 연못의 먹이그물에서 3차 소비자(tertiary consumer)로 보아 타당한 것은?
 ① 거북이 ② 초식어류
 ③ 동물 플랑크톤 ④ 조류(algae)
76. 플랑크톤 조사 방법 설명으로 맞는 것은?
 ① 규조류를 동정할 경우 영구표본을 만들 필요가 없다.
 ② 플랑크톤을 고정할 때 사용하는 포르말린은 농도가 진할수록 세포의 형태가 원형대로 보존된다.
 ③ 식물 플랑크톤의 세포수를 기준으로 생물량을 나타낼 경우 대형 세포는 진정한 생물량보다 과대평가된다.
 ④ 식물 플랑크톤을 플랑크톤 그물로 채집할 경우 크기가 작은 종류는 그물을 빠져 나가기 때문에 정성용 표본으로는 적합하지 않다.
77. 식생 조사시 점선법 또는 대상법을 사용할 경우 피도의 산출 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 선의 길이를 100으로 보고 기저피도, 관부피도(수관투영부분 횡단길)에 의해 측정
 ② 선의 길이를 100으로 보고 접촉횟수에 의해 측정
 ③ 선의 길이를 방형구의 한 변으로 생각하고 방형구 내의 식물의 피도 측정
 ④ 선의 길이를 지름으로 한 원형 지역 내 식물의 피도 측정
78. 질소순환에서 불활성 가스인 질소(N₂)로 변화시키는 과정은 무엇인가?
 ① 질소고정 ② 질화작용
 ③ 탈질화작용 ④ 암모니아화
79. 다음 표는 어느 군집의 종수와 각 종에 속하는 수도를 조사한 자료이다. 이 자료를 이용하여 Simpson의 종 다양도지수(Ds)를 계산한 것으로 옳은 것은?

종 명	수도(ni)
나무종	17
흰개미	11
왕개미	4
계	32

- ① 0.603 ② 0.595
 ③ 0.485 ④ 0.397

80. 다음 표에서 A, B, C 및 D의 Margalef의 종다양성지수는 각각 얼마인가?

	군 집			
	A	B	C	D
n1	20	96	30	97
n2	20	1	30	1
n3	20	1	30	1
n4	20	1	10	1
n5	20	1	-	-
총계	100	100	100	100

- ① A=0.05, B=0.05, C=0.04, D=0.04
 ② A=2, B=2, C=1.5, D=1.5
 ③ A=0.2000, B=0.9220, C=0.2800, D=0.9421
 ④ A=0.8000, B=0.0780, C=0.7200, D=0.0579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	③	①	③	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	①	③	②	④	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	②	③	③	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	②	②	②	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	③	①	④	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	④	③	①	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	②	③	③	④	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	③	①	④	①	③	①	②